Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

En el proceso Haber ($N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, exotérmica), ¿por qué se trabaja a unos 450 °C y no a temperatura ambiente, si a baja T el rendimiento es mayor?

A) Porque a 450 °C K es mayor

B) Porque a baja T la reacción es demasiado lenta; 450 °C es un compromiso entre rapidez y rendimiento

C) Porque el catalizador aumenta K a alta T

D) Porque a alta T hay menos moles de gas

E) Porque la reacción es endotérmica

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Termodinámica**
   Baja T favorece NH_3 (K grande).

2. **Cinética**
   Pero la velocidad sería muy baja: se sube T, se usa catalizador y alta presión.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En una exotérmica, K disminuye al calentar.

C) El catalizador no cambia K.

D) La temperatura no cambia la estequiometría.

E) Es exotérmica.

Idea clave. Equilibrio y cinética pueden apuntar en direcciones opuestas.